

# 2025 清华线代期中

学号: 114514

姓名: 好动

日期: 2026 年 7 月 4 日

## 一、填空题 (每题 3 分)

1. 设  $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$ , 则  $A^{2025} = \underline{\hspace{2cm}}$

2. 设  $A$  是  $n$  阶方阵,  $2A - A^2 = 4I$ , 则  $(A + I)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$

3. 矩阵  $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$  的左零空间  $N(A^T)$  的维数等于  $\underline{\hspace{2cm}}$

4. 设  $v_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$ ,  $v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ ,  $v_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$ , 那么  $\begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 7 \end{bmatrix}$  在这组基下的坐标是  $\underline{\hspace{2cm}}$

5. 设矩阵  $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -6 \\ -2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 8 \end{bmatrix}$ , 方程组  $Ax = 3x$  的所有解是  $\underline{\hspace{2cm}}$

6. 设  $A$  是 2025 阶方阵, 且每一行的 2025 个元素之和均是 1024,

则  $A^{-1}$  每一行的 2025 个元素之和是  $\underline{\hspace{2cm}}$

7. 设向量组  $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ a+2 \\ -3a \end{bmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ -b-2 \\ a+2b \end{bmatrix}$  和  $\beta = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -3 \end{bmatrix}$  满足

$\beta$  可由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表出, 且表达式不唯一, 则  $a, b$  满足  $\underline{\hspace{2cm}}$

8. 设  $V$  是连续函数空间中由  $\cos(x)e^x, \sin(x)e^x$  生成的子空间, 它们是  $V$  的一组基,

$D: V \rightarrow V$  的定义为  $D(f) = f'(x)$ , 那么  $D$  在  $\cos(x)e^x, \sin(x)e^x$  这组基下的矩阵是  $\underline{\hspace{2cm}}$

9. 设  $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 4 & t & 3 \\ 4 & 1 & -1 \end{bmatrix}$ ,  $B$  是三阶非零矩阵, 且  $AB = \mathbf{0}$ , 则  $t = \underline{\hspace{2cm}}$

10. 线性方程组  $Ax = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$  的解集是  $\{x = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + k \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} : k \in R\}$   
 $A = \underline{\hspace{2cm}}$

### 三、解答题和证明题

11. (10分)

如果方程组 
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + kx_3 = 4 \\ -x_1 + kx_2 + x_3 = k^2 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = -4 \end{cases}$$

有无穷多解, 求  $k$  的取值

12. (10分)

设  $n \geq 2, u, v \in R^n$  是两个非零列向量, 定义  $n \times n$  矩阵

$$A = uv^\top - vu^\top$$

证明:  $\text{rank}(A) \leq 2$ , 并且

$$\text{rank}(A) = \begin{cases} 0, & \text{当 } u \text{ 和 } v \text{ 线性相关} \\ 2, & \text{当 } u \text{ 和 } v \text{ 线性无关} \end{cases}$$

13. (10分) 给定三阶方阵  $A, B$ , 向量  $a = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}, c = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}, d = \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ , 满足

$$Aa = b, Ab = c, Ac = d, \text{ 请计算 } Ad$$

14. (12分) 设  $v_1 \subseteq \mathbf{R}^3$  是由  $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \alpha_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix}$  张成的向量空间

$v_2 \subseteq \mathbf{R}^3$  是由  $\beta_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}, \beta_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}, \beta_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix}$  张成的子空间,  $V = V_1 \cap V_2$

(1) 分别求  $V_1, V_2$  的一组基

(2) 求  $V$  的一组基

15. (12分)

设  $A$  为  $n$  阶方阵,  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  为非零  $n$  维列向量, 满足

$$A\alpha_1 = \alpha_1, A\alpha_2 = -\alpha_2, A\alpha_3 = \mathbf{0}$$

证明:  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性无关

16.(16分)

设  $V_1 \subset V_2 \subset \mathbf{R}^{10}$  是两个子空间, 且  $\dim V_1 = 3, \dim V_2 = 6$ , 令

$$\epsilon := \{T | T : \mathbf{R}^{10} \rightarrow \mathbf{R}^{10} \text{ 是线性映射, 且 } T(V_1) \subseteq V_1, T(V_2) \subseteq V_2\}$$

(1) 证明:  $\epsilon$  构成一个向量空间 (线性空间)

(2) 求  $\epsilon$  的维数